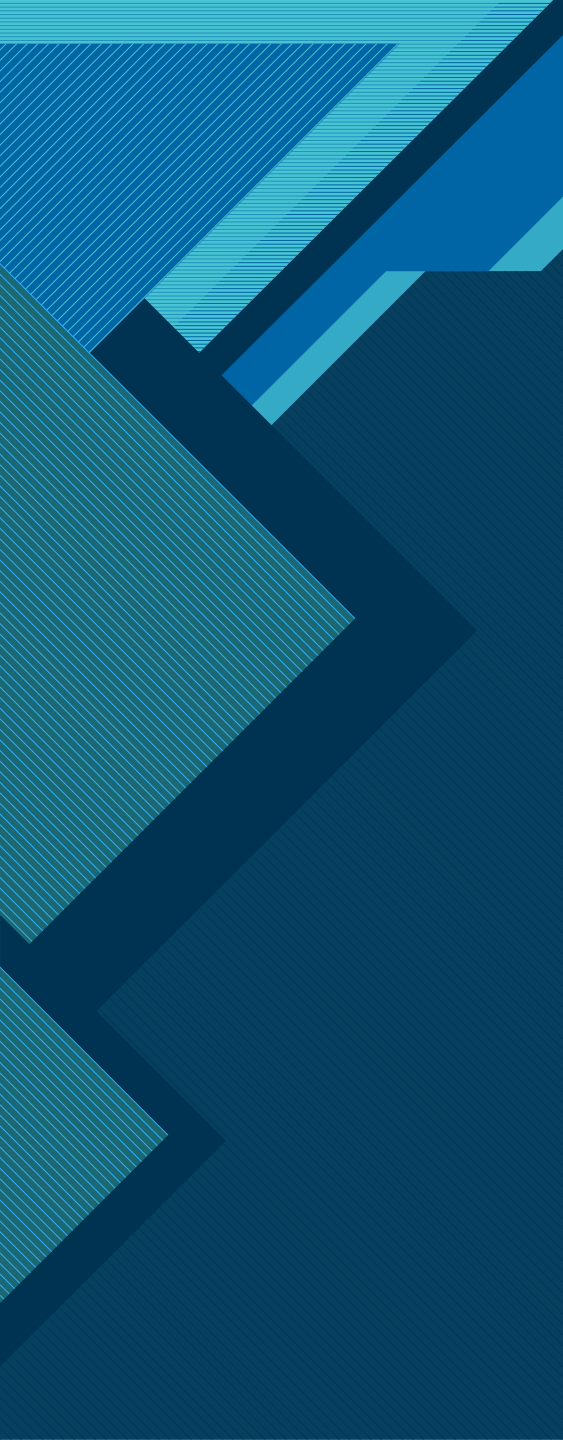




ARQUITECTURA DE COMPUTADORAS

CIRCUITOS COMBINACIONALES

- Comparador de números de 4 bits

THOUZEAU, EDGARDO HERNAN

VIGIL, RODRIGO

CICLO 2019

Ejercicio 11

Diseñe un circuito que compare dos números de 4 bits (A y B). El circuito deberá tener tres salidas que indiquen si $A > B$, si $A < B$ o si $A = B$.

COSIDERACION:

Como la tabla de funcionamiento de un comparador de 8 bits de entrada se tienen que realiza 256 combinaciones, primero realizaremos comparadores de 1bit, 2bit, 3bit, para ver si se puede llegar a una ecuación general de resolución del ejercicio.

COMPARADOR DE 1 BIT

Tabla de Funcionamiento

A	B	A=B	A>B	A<B
0	0	1	0	0
0	1	0	0	1
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

Karnaugh

		A=B	A>B
B	A	0	1
	0	1	
	1		1

A<B		
A \ B	0	1
0		1
1		

A	0	1
B		
0		
1	1	

Funciones

$$A = B = \bar{A} * \bar{B} + A * B = \overline{A \oplus B}$$

$$A > B = A * \bar{B}$$

$$A < B = \bar{A} * B$$

Como podemos ver las funciones para mayor y para menor son parecidas, a partir de aquí solo tomaremos 1 de ellas para resolver el problema ya que si no es mayor ni tampoco igual, por ende es menor

COMPARADOR DE 2 BIT

A1	A0	B1	B0	I=(A=B)	M=A>B	m=A<B
0	0	0	0	1	0	0
0	0	0	1	0	0	1
0	0	1	0	0	0	1
0	0	1	1	0	0	1
0	1	0	0	0	1	0
0	1	0	1	1	0	0
0	1	1	0	0	0	1
0	1	1	1	0	0	1
1	0	0	0	0	1	0
1	0	0	1	0	1	0
1	0	1	0	1	0	0
1	0	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	0
1	1	0	1	0	1	0
1	1	1	0	0	1	0
1	1	1	1	1	0	0

A partir de aquí solo nos enfocaremos en las salidas I (iguales) y de M ($a > b$) ya que para la ultima opción solo negaremos los 2 circuitos anteriores

COMPARADOR DE 2 BITS

(A=B)=I

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00	1			
01		1		
11			1	
10				1

$$I = \overline{A_1} \overline{A_0} \overline{B_1} \overline{B_0} + \overline{A_1} A_0 \overline{B_1} B_0 + A_1 \overline{A_0} B_1 \overline{B_0} + A_1 A_0 B_1 B_0$$

$$I = \overline{A_1} \overline{B_1} (\overline{A_0} \overline{B_0} + A_0 B_0) + A_1 B_1 (\overline{A_0} \overline{B_0} + A_0 B_0)$$

$$I = \overline{A_1} \overline{B_1} (\overline{A_0 \oplus B_0}) + A_1 B_1 (\overline{A_0 \oplus B_0})$$

$$I = (\overline{A_1} \overline{B_1} + A_1 B_1) * (\overline{A_0 \oplus B_0})$$

$$I = (\overline{A_1 \oplus B_1}) * (\overline{A_0 \oplus B_0})$$

Para el comparador de 2 bits, como podemos ver en la tabla para A=B, al agregar 1 bit la ecuación que nos resulta es I, que no es mas que el anterior multiplicado con otro XOR negado de los bits agregados.

$$A = B = \bar{A} * \bar{B} + A * B = \overline{A \oplus B}$$

El comparador por igual, resulta de comparar los bits del mismo peso de cada número por ende cada vez que agreguemos otro bit se multiplicara por un XOR de cada cifra del numero.

Como ya conocemos el comportamiento de la función I, solo nos enfocaremos a poder determinar el comportamiento de la función de A>B así

COMPARADOR DE 2 BITS

$(A > B) = M$

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00		1	1	1
01			1	1
11				
10			1	

$$M = A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_1} \overline{B_0} + A_1 A_0 \overline{B_0}$$

$$M = A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_0} (A_1 + \overline{B_1})$$

En este caso podemos ver que si bien encontramos la función de 1 para 2 bit, esta función no tiene ninguna similitud con la anterior, por ende tenemos que seguir analizando con el de 3 bits.

Ecuacion para 1 bit:

$$A > B = A * \overline{B}$$

COMPARADOR DE 3 BITS

Para el comparador de 3 bit de cada número tendremos una tabla de 64 combinaciones, por razones de practicidad no realizaremos la tabla de funcionamiento, lo que si podemos deducir es el comportamiento de los karnaugh.

Cuando el bit de mayor peso de A es mayor al de B, representa un karnaugh completo de 1.

Cuando los bits de mayor peso son iguales, se analiza los siguientes bits, que ya fueron analizados en el comparador anterior.

A2=0

A2=1

B2=0

B2=1

A1A0 \ B1B0	00	01	11	10	A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00		1	1	1	00	1	1	1	1
01			1	1	01	1	1	1	1
11					11	1	1	1	1
10			1		10	1	1	1	1
A1A0 \ B1B0	00	01	11	10	A1A0 \ B1B0	00	01	11	10
00					00		1	1	1
01					01			1	1
11					11				
10					10			1	

COMPARADOR 3 BITS

$$M = A_2\overline{B_2} + A_2A_1B_1 + A_2A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_2A_1A_0\overline{B_0} + \overline{B_2}A_1B_1 + \overline{B_2}A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + \overline{B_2}A_1A_0\overline{B_0}$$

$$M = A_2\overline{B_2} + A_2(A_1B_1 + A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_0A_1\overline{B_0}) + \overline{B_2}(A_1B_1 + A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_0A_1\overline{B_0})$$

$$M = A_2\overline{B_2} + (A_2 + \overline{B_2}) * (A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_1}\overline{B_0} + A_0A_1\overline{B_0})$$

$$M = A_2\overline{B_2} + (A_2 + \overline{B_2}) * (A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_0}(A_1 + \overline{B_1}))$$

$$A > B = A * \overline{B}$$

Como podemos ver en el comparador de 3 bits se incluye la ecuación del comparador de 2 bits, y 1 bit. por ende ya tenemos la generalización de la función $A > B$

$$M = A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_0}(A_1 + \overline{B_1})$$

$$M = A_2\overline{B_2} + (A_2 + \overline{B_2}) * (A_1\overline{B_1} + A_0\overline{B_0}(A_1 + \overline{B_1}))$$

COMPARADOR DE 4BITS

Con lo anterior podemos deducir que las funciones para un comparador de 4 bits serán las siguientes:

Para A=B:

$$I = (\overline{A_3 \oplus B_3}) * (\overline{A_2 \oplus B_2}) * (\overline{A_1 \oplus B_1}) * (\overline{A_0 \oplus B_0})$$

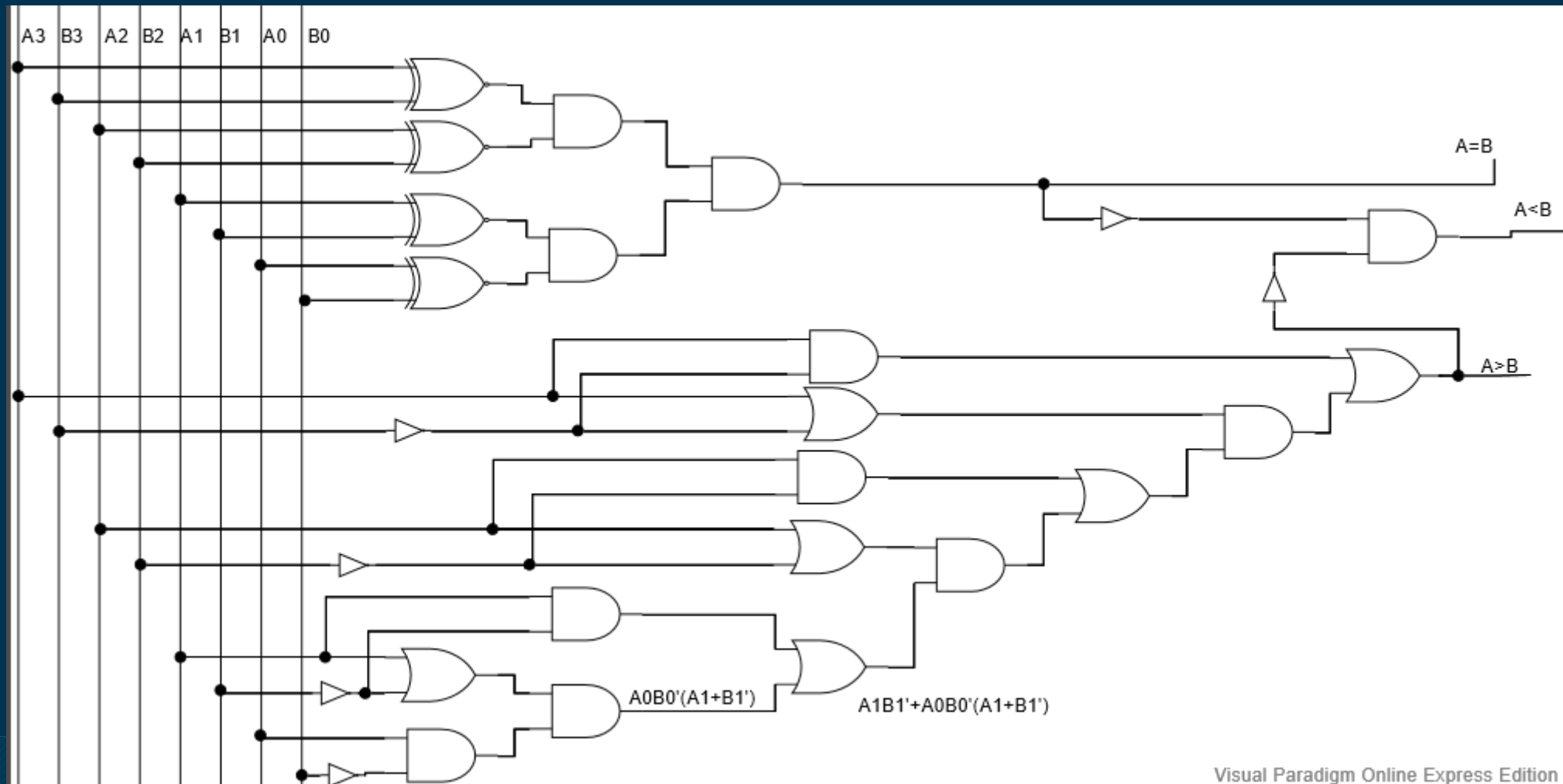
Y para A>B:

$$M = A_3 \overline{B_3} + (A_3 + \overline{B_3}) * [A_2 \overline{B_2} + (A_2 + \overline{B_2}) * (A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_0} (A_1 + \overline{B_1}))]$$

$$M = A_2 \overline{B_2} + (A_2 + \overline{B_2}) * (A_1 \overline{B_1} + A_0 \overline{B_0} (A_1 + \overline{B_1}))$$

COMPARADOR DE 4 BITS

El circuito seria:





Gracias